
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΟΜΑΔΑ 5401-5404-5501

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΝΝΑΠΗΣ,
ΑΜ:5401

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΒΒΑ, ΑΜ:5404

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
ΑΜ:5501

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή	Συγγραφείς
2023/10/20	v.01	Οργάνωση απαιτήσεων σε use cases	5401,5404,5501
2023/10/31	v.02	Αρχική σχεδίαση κλάσεων και ελέγχων	5401,5404,5501
2023/11/27	v.03	Διορθώσεις στις uses cases, επεκτάσεις στη σχεδίαση κλάσεων και ελέγχων	5401,5404,5501
2023/12/18	v.04	ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ	5401,5404,5501

Στην τρέχουσα σελίδα, με γκρι, αχνά γράμματα παραθέτω οδηγίες, επεξηγήσεις και σχόλια. Στη δική σας αναφορά, αυτό το κομμάτι προφανώς θα πρέπει να το σβήσετε.

Στο υπόλοιπο κείμενο, για να μη περιπλέξω το στυλ περαιτέρω, οι οδηγίες παρατίθενται σε απλό Βασικό/Normal στυλ. Εσείς εκεί πρέπει να βάλετε το δικό σας κείμενο στη θέση του δικού μου.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Αναμένεται να τηρήσετε το παρόν πρότυπο ΠΙΣΤΑ. Όχι επειδή είναι το απαύγασμα της καλαισθησίας ή της λειτουργικότητας, αλλά επειδή πρέπει να μάθετε να τηρείτε πρότυπα με πειθαρχία και συνέπεια. Για το λόγο αυτό, καλείσθε να ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΙΣΤΑ ΣΤΟ ΣΤΥΛ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ! Είναι ευκαιρία επίσης, να μάθετε να χρησιμοποιείτε με ΕΥΧΕΡΕΙΑ επεξ. κειμένου.

Κατά τα λοιπά:

1. Συμπληρώστε με τα σωστά στοιχεία το εξώφυλλο και το header, όπου υπάρχουν κόκκινα γράμματα. Αν δεν σας έχει δοθεί α/α ομάδα, είναι το concatenation των ΑΜ σας, με παύλες ανάμεσα, ταξινομημένα με αύξουσα σειρά.
2. Ο παραπάνω πίνακας «Ιστορικό Εκδόσεων» συμπληρώνεται κάθε φορά που αλλάζετε κάτι στην αναφορά σας. Οι καταχωρήσεις που υπάρχουν ήδη είναι απλά ενδεικτικές.
3. Στις Use Cases συμπληρώνετε ΟΛΕΣ τις Use Cases που έχετε εξάγει (εδώ παρατίθεται μόνο μία, ενδεικτικά). Το στυλ είναι από το υπόδειγμα για use cases που χρησιμοποιείται στο μάθημα.
4. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στους ελέγχους, καθώς είναι από τις λίγες φορές στην εκπαίδευσή σας που εξετάξετε για την απάντηση που δώσατε στο ερώτημα «Πώς θα επιβεβαιώσω ότι ο κώδικάς μου κάνει αυτό που πρέπει?» (θυμηθείτε ότι στις συνεντεύξεις για δουλειά, ερωτήσεις επί του testing είναι από τις πιο κλασικές επιλογές των interviewers).
5. Συμπληρώστε τα διαγράμματα με τις σχετικές εικόνες. Προσοχή: τα σχήματα πρέπει να είναι ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ. Ο σκοπός των διαγραμμάτων είναι να μπορούν να μεταδώσουν ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ τις σχεδιαστικές σας αποφάσεις.

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – USE CASES

Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται οι περιγραφές των use cases με βάση τις καταγεγραμμένες απαιτήσεις.

ΦΟΡΤΩΣΕ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ID: UC 1

DESCRIPTION AND GOAL

Ο αναλυτής φορτώνει στο σύστημα δεδομένα φυσικών καταστροφών από ένα αρχείο κειμένου tsv και αφού τα φορτώσει κάθε γραμμή του αρχείου πρέπει να αναπαρασταθεί από ένα κατάλληλο αντικείμενο .

ACTORS (ESP. PRIMARY ACTOR)

Ο αναλυτής.

PRECONDITIONS

Το αρχείο που θα φορτωθεί θα πρέπει να είναι tsv.

BASIC FLOW

1. Το use case ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει από το μενού επιλογών "FILE" την επιλογή "load TSV" .
2. Το σύστημα ζητά από τον χρήστη να βρει το αρχείο που επιθυμεί και να το επιλέξει.
3. Το σύστημα ανοίγει το αρχείο που περιέχει τα δεδομένα

EXTENSIONS / VARIATIONS

1. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν δεδομένα το στο σύστημα εμφανίζεται ένα μήνυμα που ενημερώνει ότι το αρχείο με τα δεδομένα που επέλεξε ο χρήστης δεν υπάρχει.

POST CONDITIONS

-

ΑΝΑΚΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ(ΧΩΡΑ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ)

ID: UC 2

DESCRIPTION AND GOAL

Ο αναλυτής θα πρέπει να μπορεί να προσδιορίσει το συνδυασμό (χωρά, τύπος καταστροφής) και το σύστημα θα επιστρέψει στον αναλυτή τα σχετικά δεδομένα

ACTORS (ESP. PRIMARY ACTOR)

Ο αναλυτής.

PRECONDITIONS

Το σύστημα θα πρέπει να επιστρέφει στον αναλυτή τα δεδομένα τα οποία έχει ζητήσει αλλά και σε ποια γραμμή βρίσκονται

BASIC FLOW

1. Το Use case ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει από το μενού "Filters" την επιλογή "Filter by country, Id"
2. Το σύστημα όταν επιλέξουμε την επιλογή " Filter by country, Id" μας ζητά να γράψουμε το όνομα της χώρας και τον τύπο καταστροφής που αναζητάμε

EXTENSIONS / VARIATIONS

-

POST CONDITIONS

-

ΑΝΑΚΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ(ΧΩΡΑ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΡΧΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΟΣ)

ID: UC 3

DESCRIPTION AND GOAL

Ο αναλυτής θα πρέπει να μπορεί να προσδιορίσει το συνδυασμό (χωρά, τύπος καταστροφής , αρχικό έτος, τελικό έτος) και το σύστημα θα επιστρέψει στον αναλυτή τα σχετικά δεδομένα.

ACTORS (ESP. PRIMARY ACTOR)

Ο αναλυτής.

PRECONDITIONS

Το σύστημα θα πρέπει να επιστρέφει στον αναλυτή τα δεδομένα τα οποία έχει ζητήσει αλλά και σε ποια γραμμή βρίσκονται

BASIC FLOW

1. Το Use case ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει από το μενού "Filters" την επιλογή "Filter by country, Id, year range"
2. Το σύστημα όταν επιλέξουμε την επιλογή "Filter by country, Id, year range" μας ζητά να γράψουμε το όνομα της χώρας, τον τύπο καταστροφής, το αρχικό έτος και τελικό έτος που αναζητάμε

EXTENSIONS / VARIATIONS

-

POST CONDITIONS

-

ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ID: UC 4

DESCRIPTION AND GOAL

Ο αναλυτής δίνει το όνομα ενός αιτήματος που έχει ήδη γίνει και το σύστημα υπολογίζει τα περιγραφικά στατιστικά όπως μέγιστη/ελάχιστη τιμή, το πλήθος των κελιών, των αριθμό των χρονιών που είχαν κάποιο συμβάν την μέση τιμή, την ενδιάμεση τιμή, την κύρτωση και την γεωμετρική θέση.

ACTORS (ESP. PRIMARY ACTOR)

Ο αναλυτής.

PRECONDITIONS

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ

BASIC FLOW

1. Το Use case ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει από το μενού επιλογών "Analysis" την επιλογή "Descriptive Stats"
2. Το σύστημα μας ανοίγει ένα παράθυρο με όλες τις πληροφορίες

EXTENSIONS / VARIATIONS

-

POST CONDITIONS

-

ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

ID: UC 5

DESCRIPTION AND GOAL

Ο αναλυτής δίνει το όνομα ενός αιτήματος που έχει ήδη γίνει και το σύστημα υπολογίζει τα αποτελέσματα παλινδρόμησης όπως την κλίση της γραφικής, το σφάλμα τις κλίσης και την τάση.

ACTORS (ESP. PRIMARY ACTOR)

Ο αναλυτής.

PRECONDITIONS

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ

BASIC FLOW

1. Το Use case ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει από το μενού επιλογών "Analysis" την επιλογή "Regression"
2. Το σύστημα μας ανοίγει ένα παράθυρο με όλες τις πληροφορίες

EXTENSIONS / VARIATIONS

-

POST CONDITIONS

-

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

ID: UC 6

DESCRIPTION AND GOAL

Το σύστημα αποθηκεύει την αναφορά ταξινομημένη με εναλλακτικούς τρόπους αποθηκεύσεις που επιθυμεί ο χρήστης

ACTORS (ESP. PRIMARY ACTOR)

Ο αναλυτής.

PRECONDITIONS

Το αρχείο πρέπει να είναι ταξινομημένο και να έχει φορτωθεί στο σύστημα.

BASIC FLOW

1. Το Use case ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει από το μενού επιλογών "Report" επιλέξει μια από τις τρεις επιλογές που του παρέχονται.
2. Το σύστημα θα του παρουσιάσει τις τρεις επιλογές
 - 1) txt
 - 2) md
 - 3) html
3. Το σύστημα ρωτάει τον χρηστή που θέλει να αποθηκεύσει την αναφορά

EXTENSIONS / VARIATIONS

-

POST CONDITIONS

-

ΕΞΟΔΟΣ

ID: UC 7

DESCRIPTION AND GOAL

Το σύστημα θα ρωτήσει τον χρήστη αν επιθυμεί να αποχωρίσει ή όχι

ACTORS (ESP. PRIMARY ACTOR)

Ο αναλυτής.

PRECONDITIONS

-

BASIC FLOW

1. Ο χρήστης επιλεγεί από το μενού επιλογών "File" την επιλογή "Exit"
2. Το σύστημα ρωτάει τον χρήστη αν επιθυμεί να αποχωρήσει
3. Το πρόγραμμα κλείνει

EXTENSIONS / VARIATIONS

-

POST CONDITIONS

-

2 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Οι έλεγχοι που σχεδιάσθηκαν και εντάχθηκαν στην υλοποίηση περιγράφονται παρακάτω. Εδώ, ως υπόδειγμα: το project με την διάσπαση χρονοσειράς σε φάσεις.

2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ USE CASES VIA SYSTEM TESTS

Στην αρχική σχεδιαστική φάση, αρκεί να συμπληρώσετε την λεκτική περιγραφή με τις OREOS προδιαγραφές. Στην τελική φάση, συμπληρώστε και τις λεπτομέρειες σε σχέση με τις εμπλεκόμενες μεθόδους και το setup input, output, pre-post conditions, ...

2.1.1 USE CASE UC1: ΦΟΡΤΩΣΕ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Test cases

<i>Description</i>	<i>ON</i>	<i>any context</i>
	<i>RECEIVING</i>	<i>Request to parse a specific txt file with a valid timeline</i>
	<i>ENSURE</i>	<i>That the System</i>
	<i>OUTPUTS</i>	<i>A timeline with the correct size and no offending <year, value> pairs</i>
	<i>SUCH THAT</i>	<i>state is intact</i>

ID	T1_V0_01	HappyDayScenario for MainController.load()
Pre-cond.		The file has to be a .tsv type
Input		input_file.tsv it has to be tab-delimited
Output		A list of measurement vectors with the same number of entries as the contents of input_file.tsv and no offending values
Post-cond.		No state properties tested
Method To test		MainController.load(filename, delimiter)

Involved methods

```
MainController.load(filename,delimiter),
```

```
IMeasurementVector(dataMap, years)
```

2.1.2 USE CASE UC2: ΑΝΑΚΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ (ΧΩΡΑ,ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ)

Test cases

<i>Description</i>	<i>ON</i>	<i>A tsv file must have being loaded</i>
	<i>RECEIVING</i>	<i>A request to show that the item belongs to the given category</i>
	<i>ENSURE</i>	<i>That the System</i>
	<i>OUTPUTS</i>	<i>An appropriate visualization of the country and the indicator</i>
	<i>SUCH THAT</i>	<i>The values belong to the categories given and the state is intact</i>

ID	T2_V0_01	HappyDayScenario for MainController.findSingleCountryIndicatorYearRange()
Pre-cond.		Load a tsv file with country and the disaster each one had suffered over the years
Input		The country and the type of the disaster
Output		A list of number of disaster which a given country had suffered.
Post-cond.		The new request is added to the existing request
Method To test		MainController.findSingleCountryIndicator(requestName, countryName, IndicatorString)

Involved methods.

MainController.findSingleCountryIndicator(requestName, countryName, IndicatorString)

IMeasurementVector(countryName,IndicatorString)

ISingleMeasureRequest(requestName)

2.1.3 USE CASE UC3: ΑΝΑΚΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ (ΧΩΡΑ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΡΧΗΚΟ ΕΤΩΣ , ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΩΣ)

Test cases

<i>Description</i>	<i>ON</i>	<i>A tsv file must have been loaded</i>
	<i>RECEIVING</i>	<i>A request to show that the item belongs to the given category</i>
	<i>ENSURE</i>	<i>That the System</i>
	<i>OUTPUTS</i>	<i>An appropriate visualization of the country and the indicator</i>
	<i>SUCH THAT</i>	<i>The values belong to the categories given and the state is intact</i>

ID	T3_V0_01	HappyDayScenario for MainController.findSingleCountryIndicatorYearRange()
Pre-cond.		Load a tsv file with country and the disaster each one had suffered over the years
Input		The country and the type of the disaster
Output		A list of number of disaster which a given country had suffered.
Post-cond.		The new request is added to the existing request
Method To test		MainController.findSingleCountryIndicatorYearRange(requestName, countryName, IndicatorString, startYear, endYear)

Involved methods.

MainController.findSingleCountryIndicator(requestName, countryName, IndicatorString, startYear, endYear)

IMeasurementVector(countryName, IndicatorString, getMeasurements)

ISingleMeasureRequest(requestName)

2.1.4 USE CASE UC4: ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Test cases

<i>Description</i>	<i>ON</i>	<i>A .tsv file must have been loaded</i>
	<i>RECEIVING</i>	<i>A request to show the descriptive stats</i>
	<i>ENSURE</i>	<i>That the System</i>
	<i>OUTPUTS</i>	<i>A table with the appropriate and calculated descriptive stats</i>
	<i>SUCH THAT</i>	<i>The values belong to the right calculation</i>

ID	T4_V0_01	HappyDayScenario for MainController.getDescriptiveStats()
Pre-cond.		Load a tsv file with country and the disaster each one had suffered over the years
Input		The requested name of the desire calculation
Output		A correct visualization of the Descriptive stats using a pop-up window
Post-cond.		The new request is added to the existing request
Method To test		MainController.getDescriptiveStats(requestName)

Involved methods

MainController.getDescriptiveStats(requestName)

IMeasurementVector.getDescriptiveStatsAsString(measurement)

ISingleMeasureRequest.getDescriptiveStatsString
(DescriptiveStatsResult)

2.1.5 USE CASE UC5: ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΛΙΜΔΡΟΜΙΣΗΣ

Test cases

<i>Description</i>	<i>ON</i>	<i>A .tsv file must have being loaded</i>
	<i>RECEIVING</i>	<i>Request to show the Regression Result</i>
	<i>ENSURE</i>	<i>That the System</i>
	<i>OUTPUTS</i>	<i>A table with the appropriate and calculated RegressionResult</i>
	<i>SUCH THAT</i>	<i>The value belongs to the right calculation</i>

ID	T5_V0_01	HappyDayScenario for MainContoller.getRegression()
Pre-cond.		Load a tsv file with country and the disaster each one had suffered over the years
Input		The requested name of the desire calculation
Output		A correct visualization of the Regression Result using a pop-up window
Post-cond.		The new request is added to the existing request
Method To test		MainController.getRegresso

Involved methods

`MainController.getRegression(requestName)`

`IMeasurementVector.getRegressionResultAsString(key, value)`

`ISingleMeasureRequest.getRegressionResultString(RegressionResult)`

2.1.6 USE CASE UC6: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

Test cases

<i>Description</i>	<i>ON</i>	<i>A .tsv file must have being loaded</i>
	<i>RECEIVING</i>	<i>Request on how to save the report</i>
	<i>ENSURE</i>	<i>That the System</i>
	<i>OUTPUTS</i>	<i>A report to the desire choice of file</i>
	<i>SUCH THAT</i>	<i>The report belongs to the right choice of file</i>

ID	T6_V0_01	HappyDayScenario for MainContoller.reportToFile()
Pre-cond.		the .tsv file must be loaded and all the requests must have been executed
Input		Enter the desired choice of save
Output		A file with the saved reports
Post-cond.		The new request is added to the existing request
Method To test		MainContoller.reportToFile(outputFilePath,requestName,reportType, requestName)

Involved methods

MainContoller.reportToFile(outputFilePath,requestName,reportType)

2.1.7 USE CASE UC7: ΕΞΟΔΩΣ

Test cases

<i>Description</i>	<i>ON</i>	<i>A .tsv file must have being loaded</i>
	<i>RECEIVING</i>	<i>Request about the closing of the program</i>
	<i>ENSURE</i>	<i>That the System</i>
	<i>OUTPUTS</i>	<i>A pop-up window with the choices of closing or not</i>
	<i>SUCH THAT</i>	<i>The program will close or not</i>

Involved methods

`JFrameLevele100RootFrame.actionPerfomed(ActionEvent e)`

2.2 TRACEABILITY MATRIX

Η αντιστοίχιση use cases σε id's φαίνεται στον Πίνακα 1:

UC1	Load Data
UC2	Retrieve and display data for the combination (country, Indicator)
UC3	Retrieve and display data for the combination (country, Indicator, start year, end year)
UC4	Calculate Descriptive Stats
UC5	Calculate Regression
UC6	Save the report
UC7	Exit

Πίνακας 1 Σύνοψη use cases και των id's τους

Ο Πίνακας 2 είναι ο traceability matrix για τους ελέγχους μας. Στη συνέχεια, οι έλεγχοι επεξηγούνται πιο αναλυτικά.

	UC1	UC2	UC3	UC4	UC5	UC6	UC7
T1_V0_01	X						
T2_V0_01		X					
T3_V0_01			X				
T4_V0_01				X			
T5_V0_01					X		
T6_V0_01						X	
T7_V0							X

Πίνακας 2 Traceability matrix between use cases and tests

2.3 ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ (TODO)

Εκκρεμούν μη υλοποιημένοι έλεγχοι ως ακολούθως (αν υπάρχουν εκκρεμότητες, παραθέστε την *TODO* λίστα ελέγχων που πρέπει να ετοιμαστούν)

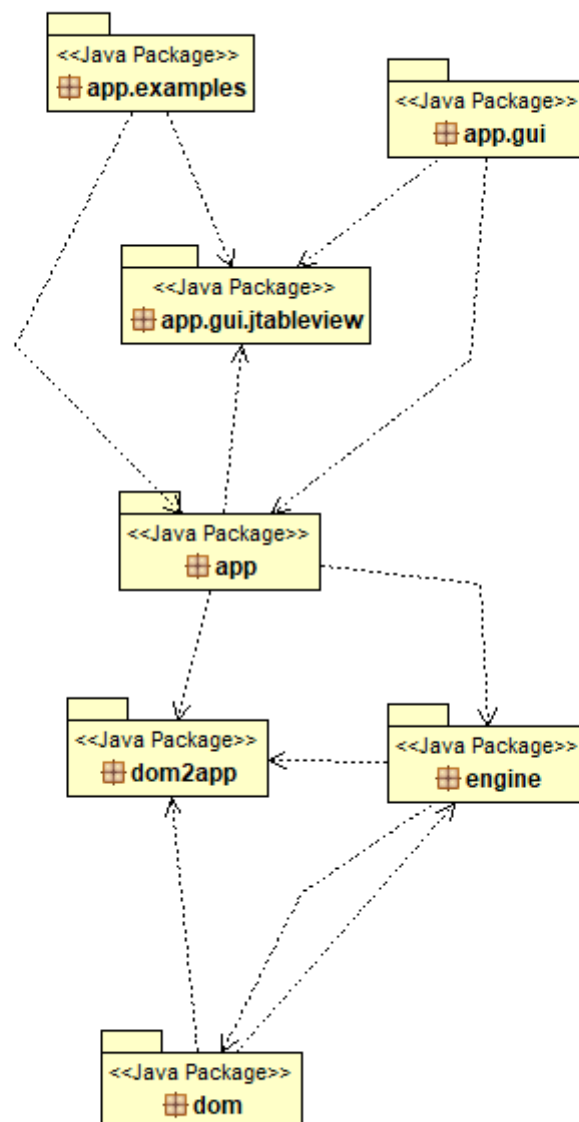
1. Unit tests are missing for several classes, both at the model and at the business logic level, specifically, class XXX, YYY, ZZZ

3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

3.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΩΝ / ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ανάλυση του κώδικα σε υποσυστήματα και πακέτα έχει νόημα μόνο όταν το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του κώδικα επιτάσσουν την εν λόγω διαίρεση.

Το διάγραμμα των πακέτων του συστήματος ακολουθεί στο Σχ. 1.



Σχήμα 1. Διάγραμμα πακέτων

Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των πακέτων του συστήματος.

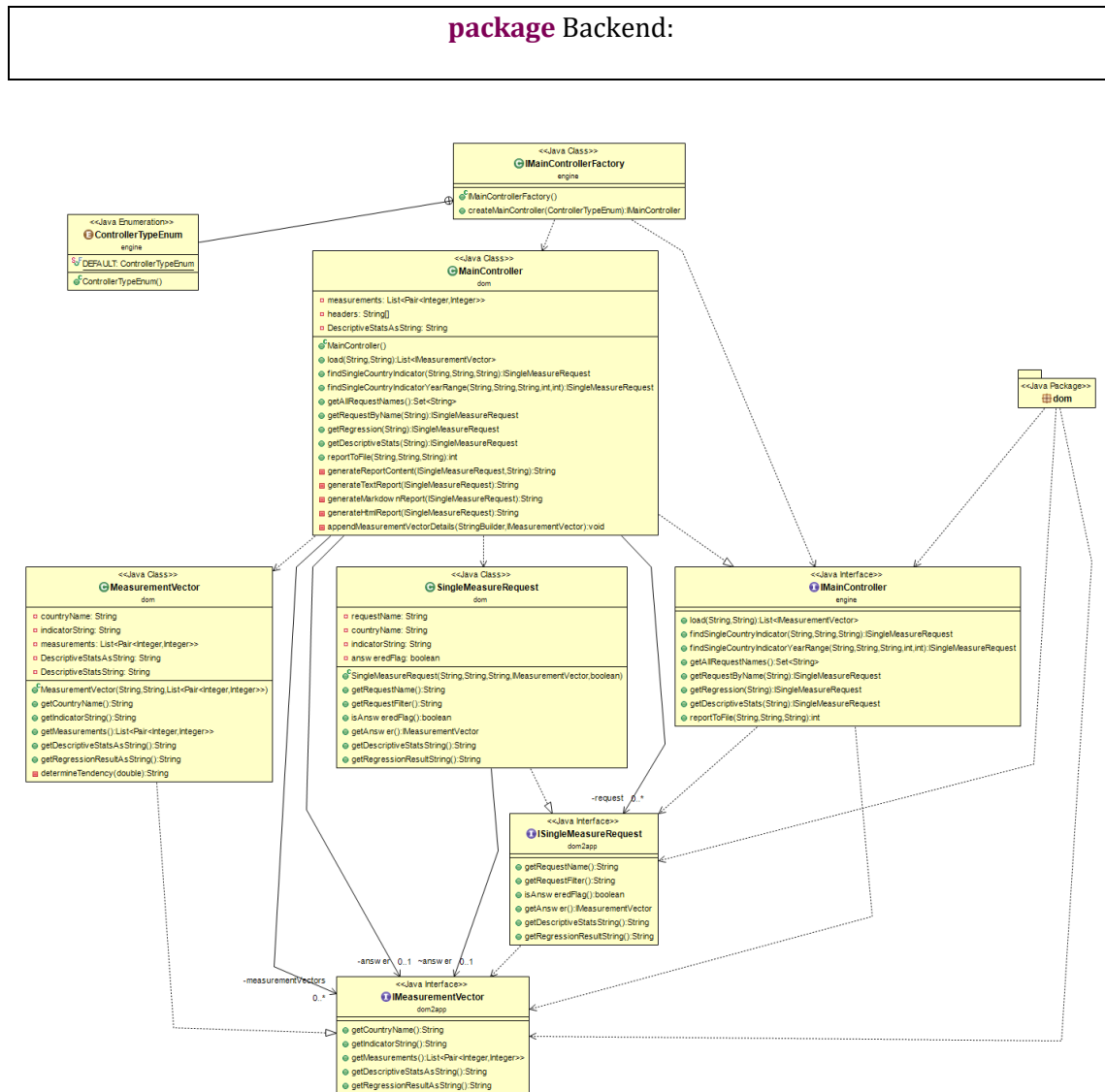
ΠΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

app.gui, app.gui.jtableview	Περιέχει τις boundary classes που είναι υπεύθυνες για την αλληλεπίδραση με το χρήστη
app	Αντιπροσωπεύει το κομμάτι του κώδικα που είναι υπεύθυνο για το Frontend και σχετίζεται με το Backend
app.examples	Αντιπροσωπεύει παραδείγματα εξόδου για το Frontend
engine	Κεντρική business logic engine, along with the necessary interface to export to the boundary classes
dom	Domain classes of the system
dom2app	Συμβολίζει την διασυνδέσει μεταξύ του Backend και του Frontend

Πίνακας 3. Συνοπτική περιγραφή πακέτων συστήματος (εδώ: από την αξιολόγηση εστιατορίου)

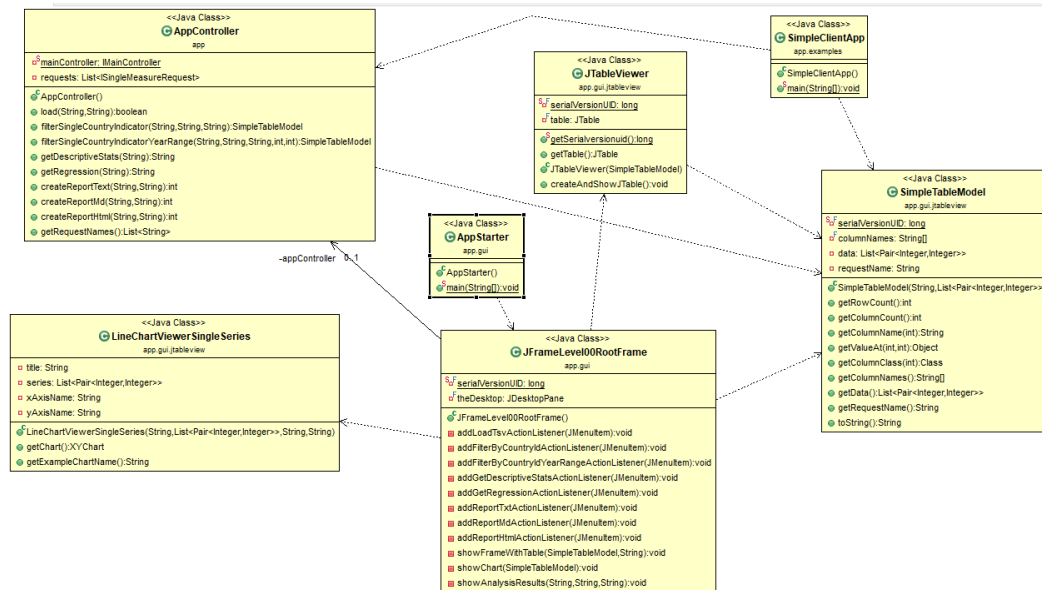
3.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ

Στην παρούσα υποενότητα, παρατίθενται τα διαγράμματα κλάσεων και ακολουθιών.

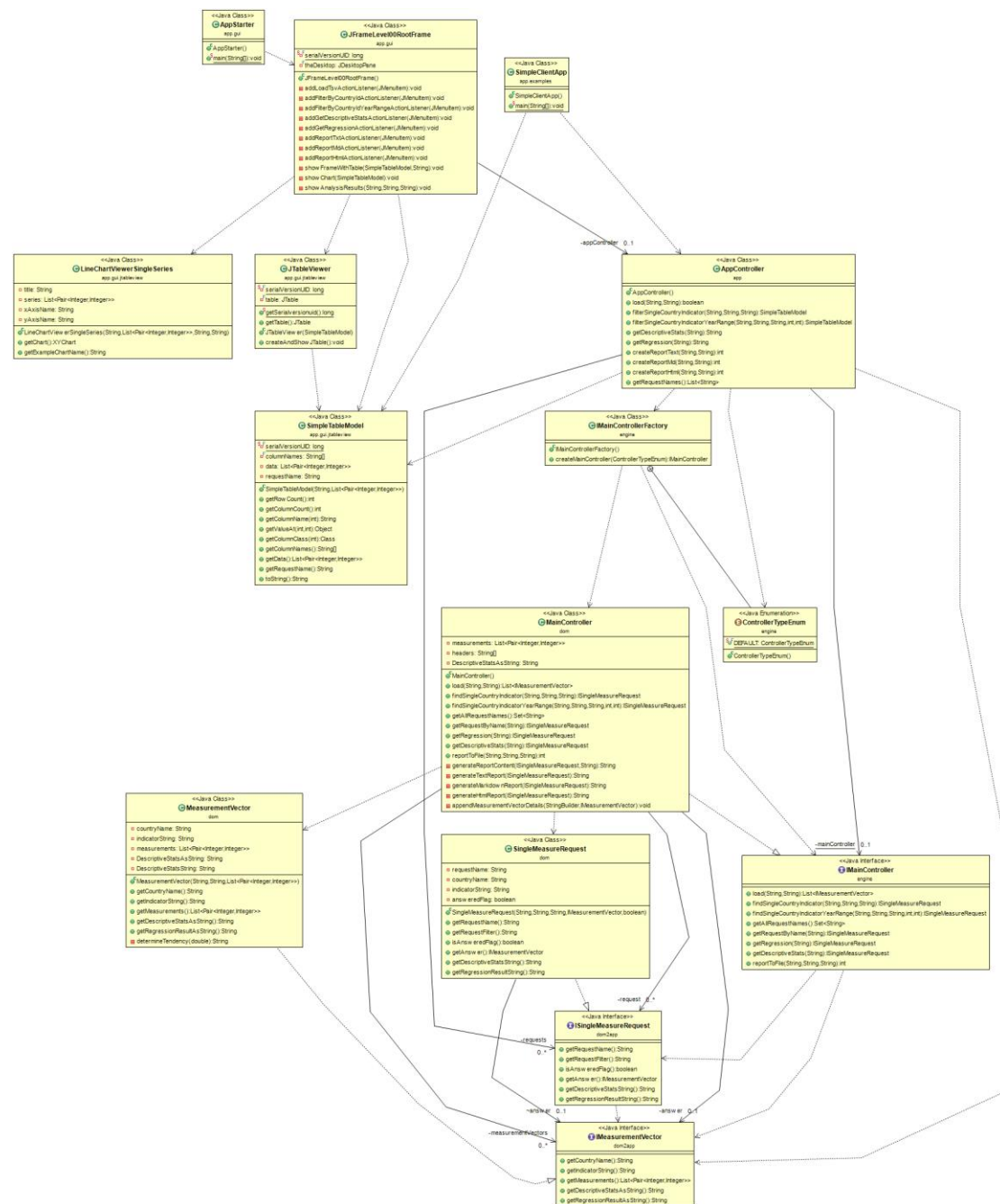


Σχήμα 2. Διάγραμμα κλάσεων για το πακέτο Backend

package gui;



Σχήμα 3. Διάγραμμα κλάσεων για το πακέτο gui



Σχήμα 4. Διάγραμμα κλάσεων επεξήγησης ενός πακέτου με συνεργαζόμενες κλάσεις

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στην παρούσα ενότητα παραθέτουμε μια ανάλυση των κλάσεων και μια τεκμηρίωση της κάλυψης των βασικών use cases του συστήματος.

Πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να μου εξηγήσετε:

(α) Την ταξινόμηση των κλάσεων σε Domain/Business Logic/Boundary classes

(β) Τα interfaces between subsystems (emph., for Business Logic classes)

(γ) Την απεικόνιση των use cases σε μεθόδους (όχι σε κλάσεις, σε μεθόδους)

Αυτού του είδους η τεκμηρίωση δεν θα υπήρχε σε μια επαγγελματική αναφορά – όμως, επαληθεύει την οργάνωση και την πληρότητα της σχεδιάσής σας.

3.3.1 DOMAIN CLASSES

Package dom	
MainController	Load φορτώνει ένα αρχείο στο πρόγραμμα, findSingleCountryIndicator, findSingleCountryIndicatorYearRange, reportToFile αποθηκεύει ένα αρχείο σε διάφορες μορφές.
SingleMeasureRequest	requestName, requestFilter, getAnswer επιστρέφει μίαν απάντηση, DescriptiveStats επιστρέφει τιμές για ορισμένες μεταβλητές, RegressionResult επιστρέφει τιμές για ορισμένες μεταβλητές.
MeasurementVector	countryName, IndicatorString, getMeasurements επιστρέφει μια λίστα με τιμές, DescriptiveStats υπολογίζει τιμές για ορισμένες μεταβλητές, RegressionResult υπολογίζει τιμές για ορισμένες μεταβλητές

3.3.2 BUSINESS LOGIC CLASSES

Package dom	MainController, για την υλοποίηση όλων των use cases στο back-end. MainController: - Interfaces with domain classes (ISingleMeasureRequest, ImeasurementVector). - Has no interface to boundary classes (!!!)
-------------	---

3.3.3 BOUNDARY CLASSES

Package gui	AppStarter, μια client class για την αλληλεπίδραση με το χρήστη μέσω κονσόλας. JFrame100RootFrame, JtableView, LineChartViewerSingleSeries, SimpleTableModel, ApplicationController, για το graphical user interface με το χρήστη (οι handler/controller classes χειρίζονται τα events από τη γραφική διαπροσωπεία).
-------------	---

3.3.4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ USE CASES ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Use case	Back-end methods	Front-end methods
Φόρτωσε το αρχείο	MainController.load ()	IMainController.load()
Ανέκτησε και εμφάνισε τα δεδομένα για τους συνδυασμούς (χωρά, τύπο καταστροφής)	MainController.findSingleCountryIndicator()	IMainController.findSingleCountryIndicator()
Ανέκτησε και εμφάνισε τα δεδομένα για τους συνδυασμούς (χωρά, τύπο καταστροφής, αρχικό έτος, τελικό έτος)	MainController.findSingleCountryIndicatorYearRange()	IMainController.findSingleCountryIndicatorYearRange()
Υπολόγισε τα περιγραφικά στατιστικά	MainController.getDiscriptiveStats() MeasurementVector.getDescriptiveStatsAsString() SingleMeasureRequest.getDescriptiveStats()	IMainController.getDescriptiveStats() ISingleMeasureRequest() IMeasurementVector.getDescriptiveStatsAsString()
Υπολόγισε τα αποτελέσματα παλινδρόμησης	MainController.getRegressionResult() MeasurementVector.getRegressionResultAsString() SingleMeasureRequest.getRegressionResult()	IMaincontroller.getRegressionResult() ISingleMeasureRequest.getRegressionResult() IMeasurementVector.getRegressionResultAsString()
Αποθήκευσε την αναφορά	MainController.reportToFile()	IMainController.reportToFile()

Πίνακας 4 Επαλήθευση απεικόνισης use cases σε μεθόδους

3.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

-

4 ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

Εδώ προστίθενται όποια σχόλια μπορεί να υπάρχουν (αν υπάρχουν) για σχεδιαστικές υποθέσεις, αποφάσεις, ελλείψεις και σημεία κινδύνου, ή για οτιδήποτε άλλο κρίνετε σημαντικό να καταγραφεί για τη μελλοντική συντήρηση του κώδικα.

4.1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

-

4.2 ΣΗΜΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

-

4.3 ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ (TODO)

-